

Лабораторная работа №10

Обработка голоса

Вариант 1: диапазон, тембр, форманты

Для варианта 1 выполнены записи звуков А, И и имитации лая. Каждая запись переведена в монофонический WAV, после чего выполнены построение спектрограмм, оценка диапазона основного тона, поиск наиболее тембрально насыщенного участка и измерение трёх сильнейших формант.

Исходные записи

- А: voice_a.wav (12.64 с, 22050 Гц, mono)
- И: voice_i.wav (7.81 с, 22050 Гц, mono)
- Гав: voice_bark.wav (1.45 с, 22050 Гц, mono)

Используемые соотношения

$$X(m,k) = \sum x[n] \cdot w[n-mH] \cdot \exp(-j \cdot 2\pi kn/N)$$
$$F0 = Fs / \text{lag_max}(\text{acf})$$
Форманты ищутся как максимумы огибающей спектра в трёх частотных полосах.

Сводная таблица результатов

Образец	f0 min	f0 max	Богатый тон	Оберт.	F1	F2	F3
А	101	237	117	9	521	1087	2293
И	102	368	178	4	311	2106	2954
Гав	98	689	107	13	709	829	2253

Сопоставление А и И с теорией

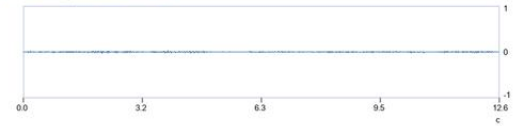
- А: теория F1=660, F2=1700, F3=2400; измерено F1=521, F2=1087, F3=2293.
- И: теория F1=270, F2=2300, F3=3000; измерено F1=311, F2=2106, F3=2954.

Результаты для гласных А и И

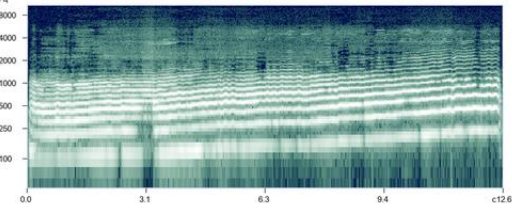
Запись: А

Исходный файл: voice_a.wav

Осциллограмма записи А



Спектрограмма записи А



Спектральная огибающая записи А



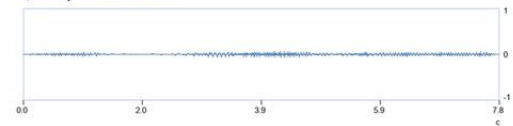
Результаты анализа

Длительность обработанной записи: 12.64 с
Исходная запись: 12.64 с, 22050 Гц, mono
Минимальная частота основного тона: 100.68 Гц
Максимальная частота основного тона: 237.10 Гц
Самый тембрально насыщенный основной тон: 117.29 Гц
Время окна с максимальным числом обертонов: 3.55 с
Число выраженных обертонов: 9
Окно измерения формант: 2.80 с
Форманты: F1=520.8 Гц, F2=1087.4 Гц, F3=2293.3 Гц

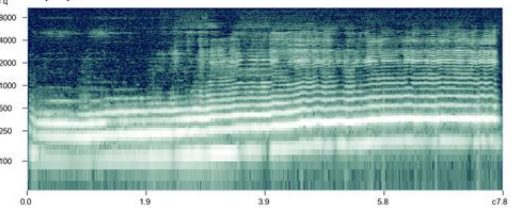
Запись: И

Исходный файл: voice_i.wav

Осциллограмма записи И



Спектрограмма записи И



Спектральная огибающая записи И



Результаты анализа

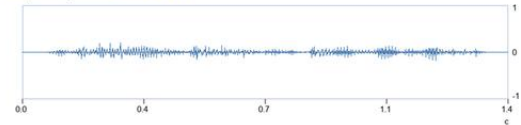
Длительность обработанной записи: 7.81 с
Исходная запись: 7.81 с, 22050 Гц, mono
Минимальная частота основного тона: 101.61 Гц
Максимальная частота основного тона: 367.50 Гц
Самый тембрально насыщенный основной тон: 177.82 Гц
Время окна с максимальным числом обертонов: 6.60 с
Число выраженных обертонов: 4
Окно измерения формант: 4.60 с
Форманты: F1=310.9 Гц, F2=2106.2 Гц, F3=2954.1 Гц

Имитация лая и выводы

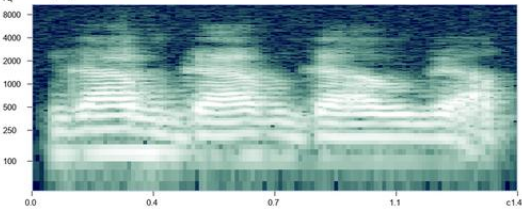
Запись: Гав

Исходный файл: voice_bark.wav

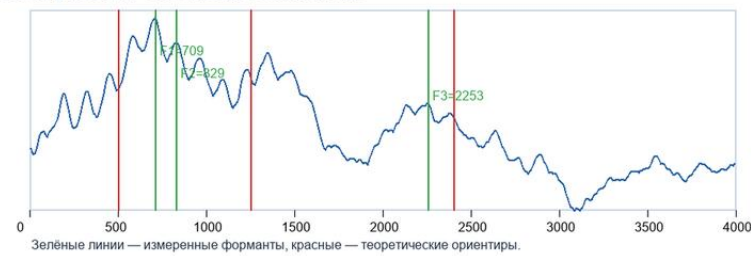
Осциллограмма записи Гав



Спектрограмма записи Гав



Спектральная огибающая записи Гав



Результаты анализа

Длительность обработанной записи: 1.45 с
Исходная запись: 1.45 с, 22050 Гц, mono
Минимальная частота основного тона: 98.00 Гц
Максимальная частота основного тона: 689.06 Гц
Самый тембрально насыщенный основной тон: 107.04 Гц
Время окна с максимальным числом обертонов: 0.55 с
Число выраженных обертонов: 13
Окно измерения формант: 0.20 с
Форманты: F1=709.2 Гц, F2=829.0 Гц, F3=2252.9 Гц

Выводы

- Для варианта 1 проанализированы записи звуков А, И и имитации лая.
- Для каждой записи найдены минимальная и максимальная частоты основного тона, а также окно с наибольшим числом выраженных обертонов.
- Форманты гласных А и И различаются и по порядку величин согласуются с теоретическими ориентирами из задания.
- Отчёт самодостаточен: в нём приведены исходные записи, спектрограммы, спектральные огибающие, численные результаты и выводы.